

九瑞矿集区城门山矿田金鸡窝矿区铜矿深部找矿突破的启示

钟浩,吴娟,高任

(江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队,江西九江 332000)

摘要:九瑞矿集区深部结构特征为该区大规模成岩成矿作用奠定了良好的基础,浅表已发现的矿床只是矿集区成矿系统的一部分。除此之外,深部还应有多个可以找寻的矿床(矿体)的富集空间。九瑞矿集区的进一步找矿工作应该在有利地段运用矿田构造系统分析、深部地球物理探测和工程验证等方法逐步展开。城门山矿田金鸡窝矿区铜多金属矿采用地质、物探综合手段圈定异常区,经深部钻探验证,取得突破。

关键词:九瑞矿集区;铜矿;深部;找矿突破;启示

1 前言

2006年初,《国务院关于加强地质工作的决定》提出了按照“东部攻深找盲,中部发挥特色,西部重点突破,境外优先周边”的方针,实施矿产资源保障及危机矿山资源接替工程。随着国民经济的快速发展,矿产资源的需求日益加大,资源枯竭问题日益突出,深部找矿工作就显得更加重要。

九瑞矿集区作为长江中下游铁铜成矿带的一个重要组成部分,我国铜矿资源的重要基地,已逐步进入深部找矿的新阶段。区内已知大型铜矿城门山矿田在原有开采矿区的外围金鸡窝矿区率先开展了深部普查工作。本文讨论金鸡窝矿区深部

普查找矿突破的一些启示,为九瑞矿集区深部外围成矿预测提供新的认识。

2 金鸡窝矿区概况

2.1 区域地质

工作区地处长江中下游铁铜金成矿带、大冶—九江成矿亚带、九瑞铜矿田南东端城门山矿床边缘及深部。大地构造分区隶属扬子准地台下扬子—钱塘台坳、九江台陷九江—瑞昌凹褶断束东缘。区内有城门山、武山两大铜矿床及众多中小型矿床(点),为“三位一体”、“四带一面”成矿、控矿模式。具有规模大、矿种多、矿石类型复杂等特点(图1)。

2.2 矿区地质

矿区位于下扬子拗陷的西段,九江—瑞昌褶断束的东南部,长山—城门湖背斜东端北翼。

2.2.1 地层

矿区出露地层有志留系——三叠系,其中石炭系见于深部。总体走向北东 70° ,倾向北西,倾角 70° 左右,自南至北,由老到新分布有(图1):中

作者简介:钟浩(1983年出生),男,湖北襄阳人,本科(中国地质大学—武汉),地质矿产工程师,从事地质矿产勘查与研究,主要研究方向为矿床成因及成矿预测。

联系地址:江西省九江市十里大道202号赣西北地质大队,
邮编:332000, **电话:**13970295010, 0792-8121435。 **邮箱:**zhrene@qq.com。

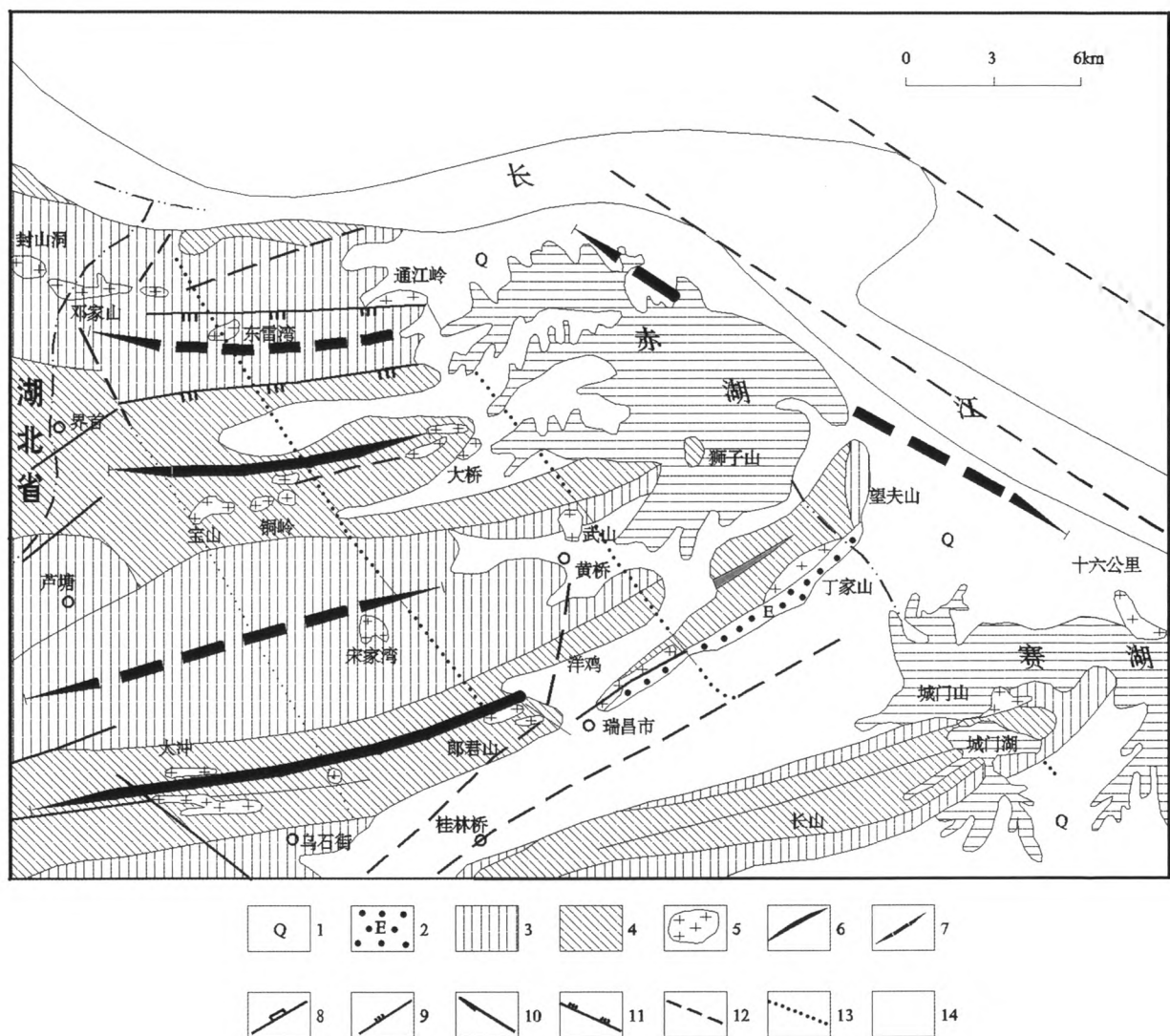


图 1 区域地质构造略图

Fig1 Regional geological tectonic sketch map

1、第四系 2、第三系 3、泥盆系-三叠系 4、奥陶系-志留系 5、燕山期中酸性岩体 6、背斜 7、向斜 8、北北东向压扭性断裂 9、北东-北东东向压扭性断裂 10、北西向张扭性断裂 11、东西向压性断裂 12、推测及性质不明断裂 13、隐伏构造迹线

志留统沙帽组为浅海相碎屑岩类,厚>200m,主要为砂岩夹粉砂岩、砂质页岩;上泥盆统五通组为河湖相砂、砾岩建造,厚10~30m,主要为含砾石英砂岩、石英砂岩;

中石炭统黄龙组为浅海相碳酸盐岩建造,厚10~70m,可分为上、下两段,下段为灰白、肉红色厚层状白云质灰岩、白云岩,上段为灰白色、肉红色纯灰岩,为本区主要赋矿层位;

二叠系分布于矿区中部,属海相碳酸盐岩建造,厚260~560m,主要地层有下统梁山组、栖霞

组、茅口组,上统龙潭组、长兴组;

下三叠统大冶组属浅海相碳酸盐岩建造,厚>200m;

第四系厚度一般0~54m,主要分布于湖区和地表。

2.2.2 构造

矿区位于长山—城门湖背斜的北翼东端近倾伏处。背斜轴向北东东,向东倾伏,其地层产状由陡变缓,形成次一级小背斜,这些小背斜构造虚脱部位是成矿场所。断裂构造形迹比较复杂,

显示长期多次活动的特点,尤以北东东向的(F1、F2)断裂对成矿作用起着重要的控制作用。另外,北东—北东东向的断裂和北西向断裂多为成矿后断裂,规模不大。

2.2.3 岩浆岩

主要为燕山期浅—超浅成相的中酸性侵入体,是城门山花岗闪长斑岩岩株的东延部分,侵入于二叠系的层间破碎带中,呈脉状产出。大多赋存在-500m标高以上,岩脉产状与地层产状基本一致。岩石类型为花岗闪长斑岩。钾氩法测定的年龄为142~155Ma。

2.3 矿床地质特征

本矿区是一个以铜为主,兼有银、铅、锌、硫等矿种的综合矿体。

2.3.1 矿体形态和产状

矿体产于五通组 and 黄龙组之间的的假整合面上,呈似层状产出,从7线到8线连续产出,赋存标高-46~-1200m之间,长1200m,倾斜延深平均600m左右,厚度1.1~54.13m,变化系数98.77%。

矿体产状与地层产状基本一致 (图2),矿石类型为铜铅锌银多金属硫化物矿石。

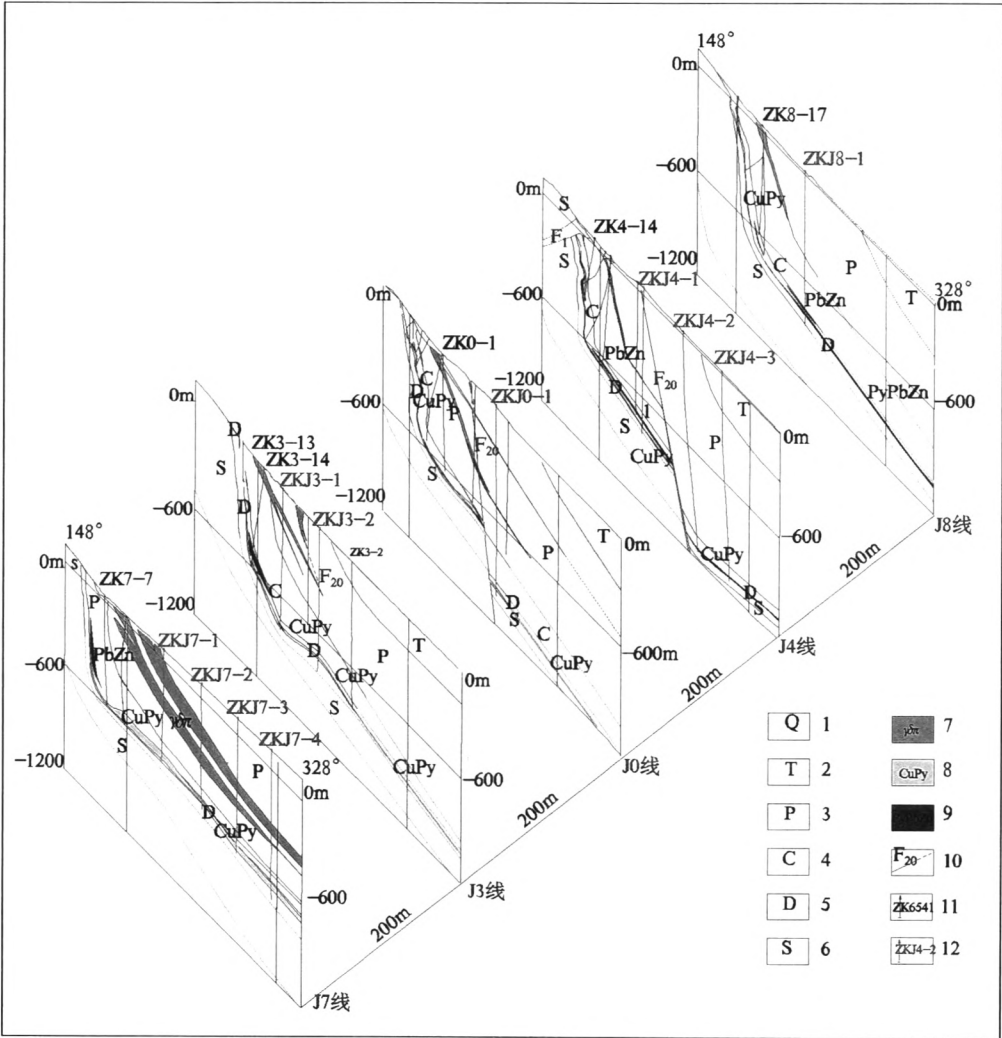


图2 城门山金鸡窝矿区J7-J8线地质剖面对比图

Fig2 JinJiWo mining area NO.J7-J8 geological sections comparison chart

1、第四系 2、三叠系 3、二叠系 4、石炭系 5、泥盆系 6、志留系 7、花岗闪长斑岩 8、含铜黄铁矿体 9、黄铁铅锌矿体 10、断裂及编号 11、2011年前完成钻孔 12、2011~2012年完成钻孔

2.3.2 矿石矿物组分

矿石主要金属矿物黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、辉钼矿等;脉石矿物主要为碳酸盐类中的方解石和白云石矿物及少量石英等。

黄铁矿为矿区分布最广,数量最多的硫化物,在矿石中最高含量达80%,最低含量16%。浅黄铜色,不规则碎屑粒状或碎屑粒状集合体,呈星点状、细脉状、团块状分布于碳酸盐岩石中。黄铁矿颗粒中裂隙发育,常被方铅矿、辉铜矿、铜兰、银矿物充填交代形成细微脉状、网脉状,脉宽一般2至10 μ m左右。

方铅矿是矿区主要硫化物之一。是铅、锌最重要的载体矿物。在铅锌黄铁矿矿石中含量4.5%,在含铜黄铁矿矿石中含量极微。铅灰色,在铅锌黄铁矿矿石中呈脉状、团块状产出;在含铜黄铁矿矿石中呈星点状分布于脉石矿物和黄铁矿、闪锌矿

颗粒间,与黄铁矿、闪锌矿共生。

2.3.3 矿石结构构造

(1) 矿石结构为晶粒结构、交代结构、固溶体分离结构、压碎结构、表生结构,其中以晶粒结构、交代结构为主。

(2) 矿石构造为浸染状构造、脉状浸染状构造、团块状构造、条带状构造、角砾状构造、土状—粉末状构造、多孔蜂窝状构造。以土状—粉末状构造为氧化矿矿石的主要构造,团块状构造、角砾状构造为混合矿石的主要构造。

2.3.4 围岩蚀变

矿区围岩蚀变仅局部出现大理岩化、绿泥石化、矽卡岩化、黄铁矿化。蚀变范围主要为五通组与黄龙组构造优性面及黄龙组碳酸盐岩地层的层间破碎带中。在层滑断裂带下盘砂岩中广泛发育硅化以及弱的绢云母化和粘土化、常见石英呈细

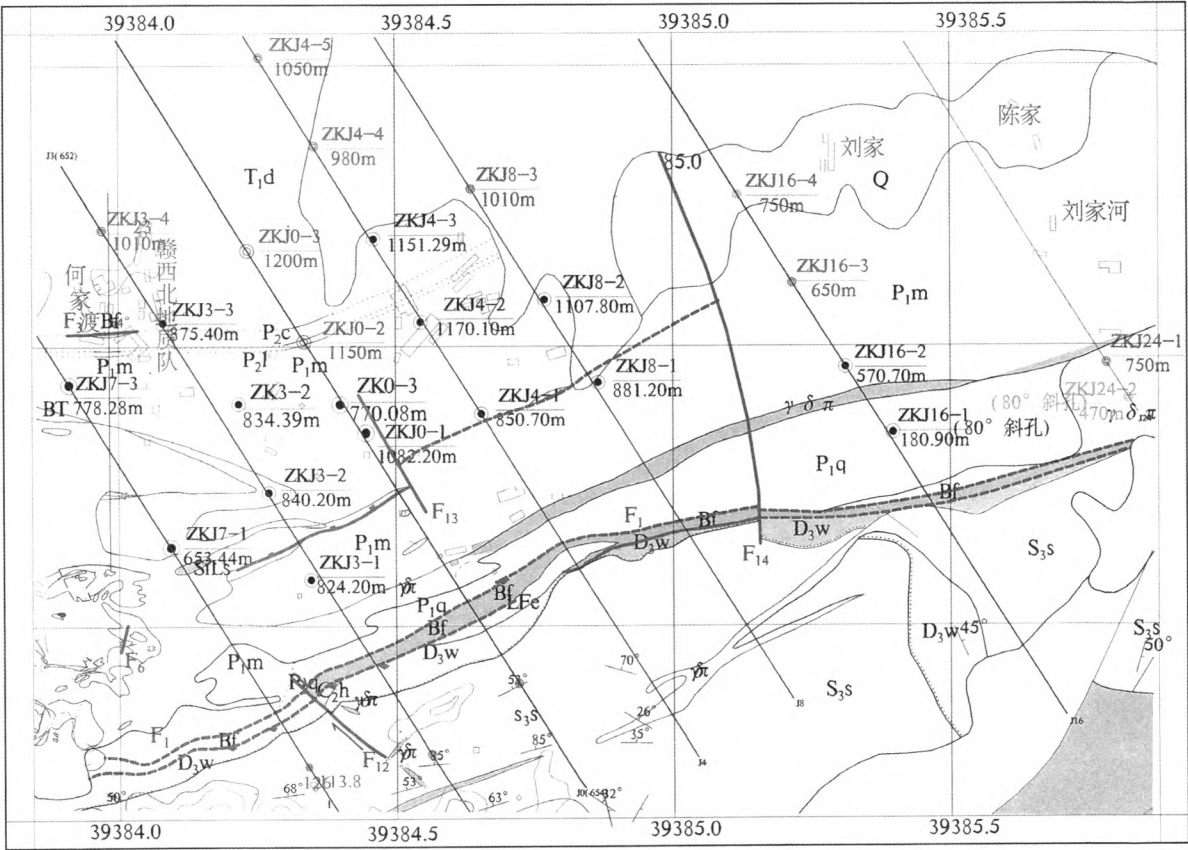


图3 城门山矿田金鸡窝矿区地质平面示意图
Fig3 JinJiWo mining area geology plane sketch map

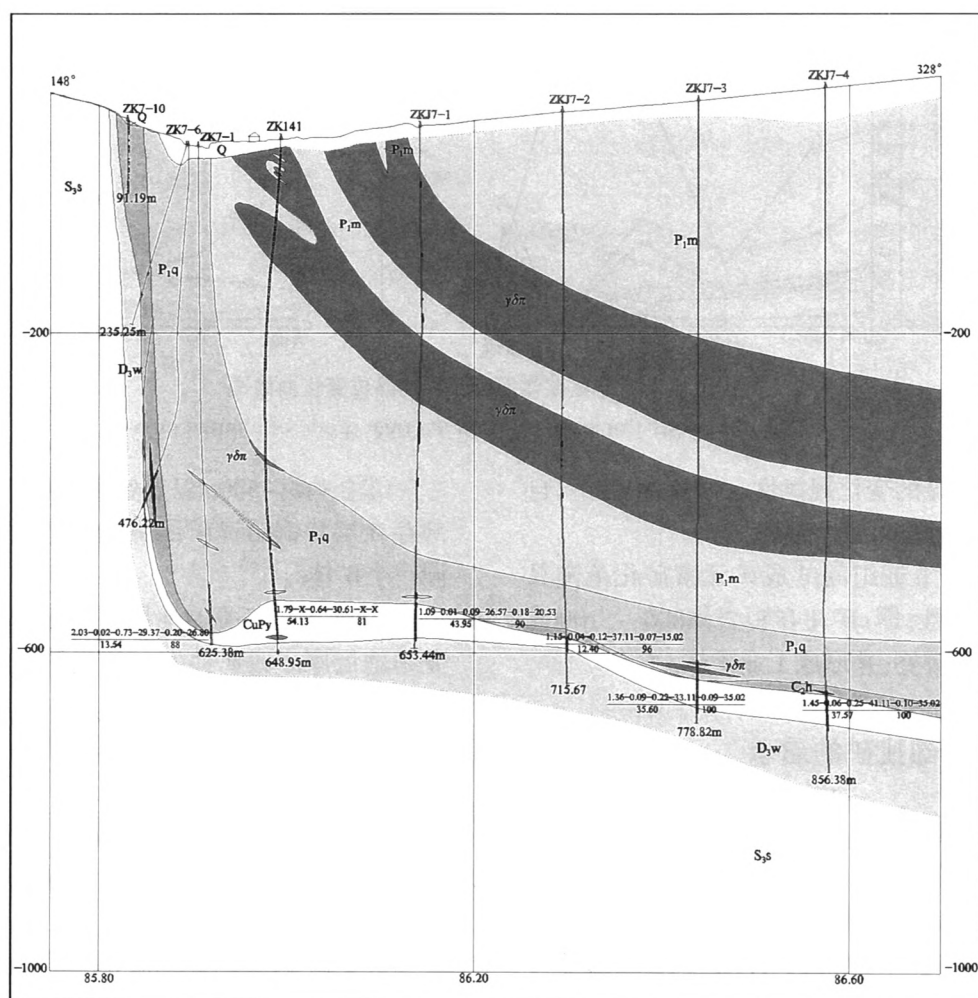


图4 城门山矿田金鸡窝矿区J7线地质剖面图

Fig4 Jinjiwo mining area NO.J7 geological sections chart

1.第四系2.三叠系下统大冶组3.二叠系上统长兴组4.二叠系上统龙潭组5.二叠系下统茅口组6.二叠系下统栖霞组7.石炭系中统黄龙组8.泥盆系上统五通组9.志留系上统纱帽组10.花岗闪长斑岩11.构造角砾岩12.褐铁矿13.砂卡岩14.含铜黄铁矿15.银铅锌矿(化)体/铅锌矿(化)体16.实测与推测断层17.完工钻孔编号及孔深18.第二阶段设计工作钻孔编号及孔深19.铜(%)—铅(%)—锌(%)—硫(%)—金($\times 10^{-6}$)—银($\times 10^{-6}$)/见矿厚度(m)—采取率(%)

脉、网脉穿切石英砂岩,在断层上盘硅化发育。

3 金鸡窝矿区找矿成果

金鸡窝矿区银铜矿勘查工作自2011年开展工作以来,目前于J7、J3、J0、J4、J8线施工完成11个钻孔,孔孔见矿,均见有块状硫化物型铜(铅锌银)矿体(图3),矿体最大厚度54.13m,品位达1.79%(图4),金鸡窝矿区深部就现有资料估算铜资源量将突破60万吨,在该区深部实现了找铜的

突破。

从金鸡窝矿区深部钻探工程验证结果,表明本区黄龙组/五通组间存在厚大的块状硫化物矿体,并总结出矿体具有以下几点特征:

①黄龙组/五通组间的块状硫化物矿体的成矿元素空间分布具有明显的分带性。即:在剖面上自上而下(倾向上),在平面上(走向上)自岩体向外,矿种由Pb—Zn—Ag—Cu—Au变化及分带规律(图5);

②本区黄龙组/五通组间的块状硫化物矿体

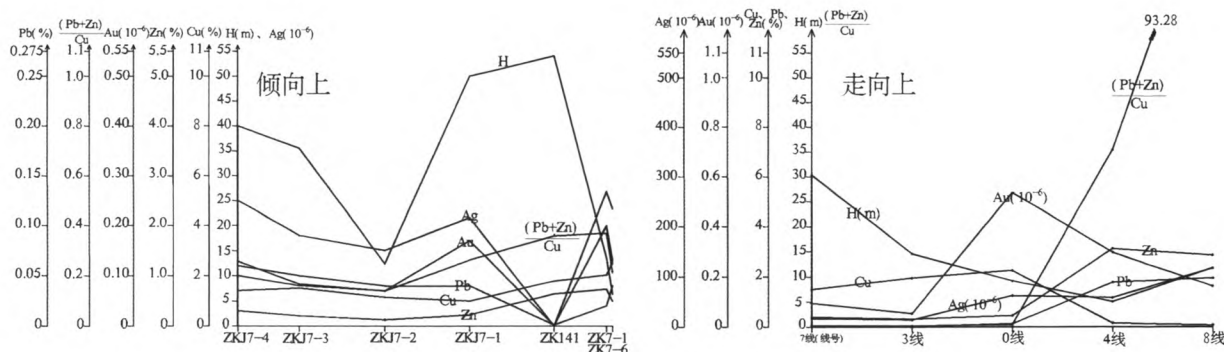


图5 金鸡窝矿区矿体厚度及平均品位变化曲线图

Fig5 Ore body thickness and an average grade of change curve

的厚度具有明显的变化规律性。即：在平面上，自岩体向外，矿体厚度由厚变薄；

③黄龙组/五通组间的成矿元素矿化范围具有一定局限性，即：矿化在距岩体800 ~ 1000m范围内连续性较好，并形成工业矿体。

4 金鸡窝深部找矿的启示

4.1 找矿思路

4.1.1 问题提出

金鸡窝铜矿原勘查最大深度不超过-500m，制约了成矿规律的认识及找矿方法、勘查手段等方面的发展。城门山铜矿生产勘探期间，找矿主要围绕矿区的周边浅部进行，也就是围绕浅部岩体的外圈寻找接触带矿体，虽有一定效果，但一直未能取得实质性突破。在对金鸡窝矿区地质资料重新进行系统研究与分析，认为相关问题必须解决：

①金鸡窝铜矿矿体赋存及富集的深度、位置及主要因素是什么？

②矿床的成因类型到底属于哪一种？

③有望实现找矿突破的部位究竟在哪里？

④该采用什么样的找矿方法、手段更有效？

4.1.2 问题分析

对以往地质工作的总结与思考，进一步认真研究，形成新的共识：

①下早二叠统茅口组、栖霞组至中上石炭统黄龙组有利层位、层间复合构造带及斑岩体是成矿有利因素。

②金鸡窝-500m以上银铜矿段以及金鸡窝深部存在层状铜铅锌矿体，两者应该是连续的，属于同一个矿体。

③与成矿有关的地层在深部有可能变化，黄龙组地层厚度跟矿体发育程度基本呈反比，黄龙组越厚，矿体发育的越差。

④部分断层可能是成矿后形成，对矿体展布起一定的破坏作用。

⑤黄龙组与五通组间的块状硫化物矿体的成矿元素空间分布具有明显的分带性，成矿元素矿化范围具有一定局限性。

⑥矿床是多成因、多矿种复合型矿床。

根据以上的认识和推断，在项目的普查阶段选择确定并在已知矿体深部，重点寻找深部及东部的延伸及“再现”的矿体，目标是接触带及石炭系相同层位矿体，最佳部位是地层间假整合部位。

4.3 找矿突破的主观因素

城门山矿田金鸡窝矿区通过一年多的深部勘查，找矿工作有了实质性突破，从中我们也有了以下几方面的深刻认识与体会：

①提高认识。随着国民经济的飞速发展，地表矿产资源的日益减少，“攻深找盲”、“探边摸底”、开展“第二找矿空间”愈加显得刻不容缓。

②理论创新。深部找矿难度大、风险大、投入高，因此必须更加注重基础地质和综合研究，在成矿理论和成矿规律指导下，充分分析和研究已有地质信息，深化认识，大胆创新，建立矿床模型。从已知到未知，有所发现，有所突破。铜山铜矿对矿

床成因类型的重新认识,也印证了理论创新的重要性。

③技术创新。随着深部找矿难度的增加,深部找矿的勘查技术创新与新技术新方法联合攻关的重要性与必要性日趋显著。特别是地、物、化、遥的联合攻关,能够更有效地识别、发现和提取新的、深层次的、隐蔽的、间接的找矿信息。配合信息的分析,使示矿信息的发现更加准确和高效。铜山铜矿通过加强物探工作,有效地圈定磁异常,查明了目标区地层、构造的空间展布及含矿信息。

④注重验证。深部地球物理探查提供的仅仅是一种找矿信息,而要发现深部矿体则要靠大密度的深部钻探才能验证。加大钻探技术与设备创新的投入成为深部找矿的关键之一。

⑤人才培养。深部找矿的难度大、风险高、投入大,更需要一大批高素质的地质专业人才。地质学、物探、化探、勘探工程学、地理信息技术(GIS)等,从来没有像今天这样需要彼此相互帮助、相互依靠。专家的指导,多领域的复合型人才,往往对找矿工作的突破起关键性作用。

⑥机制创新与政策支持。深部找矿面临的都是埋藏深、不易发现的隐伏矿体,找矿难度大。这就要求我们必须在组织结构、投资结构和管理体制等方面进行一系列调整。运用新的机制,充分

调动各方面的积极性,协调地质大调查、中央和地方地勘基金、社会资金等各方面力量,加大对“攻深找盲”的投资力度。在勘查的技术方法领域,应积极引导和鼓励自主研发仪器设备,自主开发信息处理软件,为勘查工作提供可靠的技术支撑,提高矿产勘查的水平。

参考文献

- [1] 翟裕生,邓军,王建平,彭润民,刘家军,杨立强.深部找矿研究问题[J].矿床地质,2004,(02).
- [2] 李旭辉.江西九江金鸡窝银矿床地质特征[J].江西地质,1997,11(3).
- [3] 孙亚力,张立明,张洪洲,刘青.安徽池州铜山铜矿深部找矿实践与启示[J].云南地质,2008,(01).
- [4] 贾伟.江西城门山、武山矿区块状硫化物型铜矿成因新探讨[J].江西地质,1999,(01).
- [5] 罗建安,杨国才.江西城门山铜矿地质特征及矿床成因[J].矿产与地质,2007,(03).
- [6] 罗建安.浅谈城门山铜矿伴生金银的赋存状态及其分布规律[J].有色金属(矿山部分),2006,(05).
- [7] 吴俊华,龚敏,龚鹏,熊燃,赵波,曾键年,马振东.江西九江城门山铜矿三维地质地球化学特征与成矿预测[J].地质通报,2010,(06).
- [8] 季绍新,王文斌,邢文臣,巫怀仁,周汉民,薛运义.江西九瑞地区两个成矿系列的铜矿床[J].矿床地质,1989,(02).

THE INSPIRATION OF BREAKTHROUGH OF DEEP ORE-PROSPECTING FOR JINJIWO MINING AREA, CHENGMENSHAN ORE FIELD,JIURUI ORE CONCENTRATING AREA

Zhong Hao, Gao Ren

(Jiangxi Bureau of Geology and Minerals, JiuJiang,332000)

Abstract: The deepstructure of Jiurui ore concentration area established favorable basis for large-scale diagenesis and metallogenesis in this area where the shallow discoverable ore deposits are only part of the cluster metallogenic system. Added to this, there should be many enrichment spaces of deposits or ore bodies for searching in depth. The further ore prospecting in Jiurui ore concentration area should focus on the correlation area using the methods of ore-field systematic analysis, deep geophysical survey and engineering verification. To exploration copper polymetallic deposit in Jinjiwo mining area of Chengmenshan ore field , we have got the breakthrough in the anomaly outlining by the comprehensive geological and geophysicalmeans, test and verification by deep-seated drilling.

Key words: Jiurui ore concentration area; copper; deep part; ore-search breakthrough; inspiration.